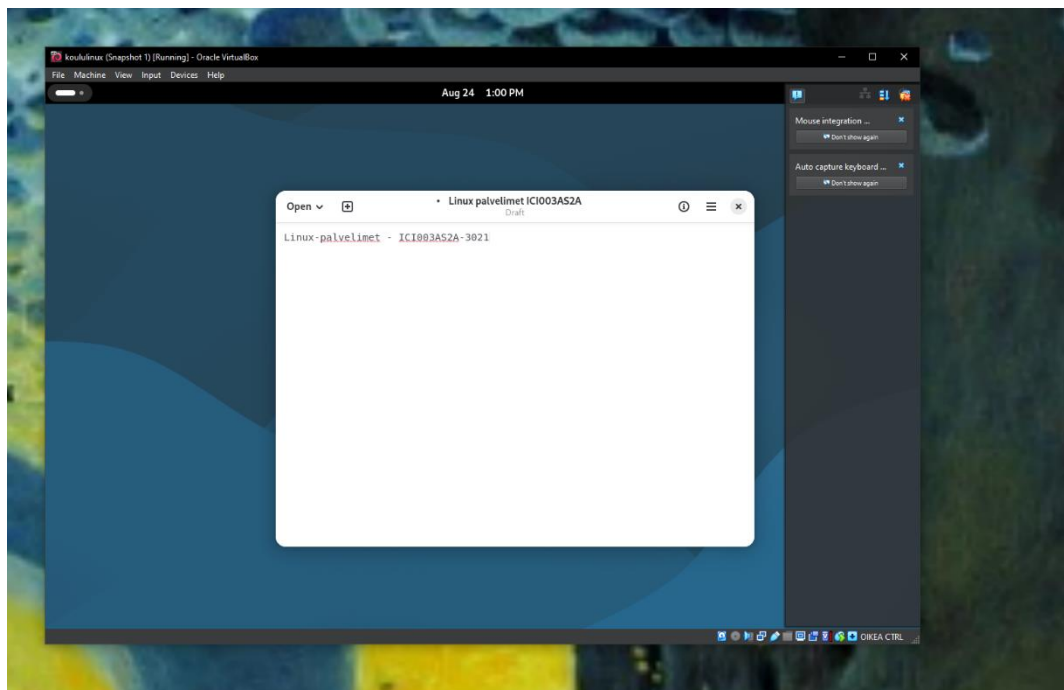


## Linux kurssi

### Viikko 1.

(todiste linux latauksesta)



Coursera Staffin artikkeli “What Is Open Source Software and Why Use OSS?” Käsittelee avoimenlähdekoodin sovelluksia ja niiden etuja. OSS määritellään olevan ohjelmistoa, joita kuka tahansa voi tarkastella, kopioida tai muokata. Tämä edistää yhteistä kehittämistä ja selkeyttää ohjelmiston toiminnan ymmärrystä, koska lähdekoodi on avoin kaikille. Heidän mukaansa 97% kaupallisista koodikannoista sisältää OSS koodia. Nämä OSS:t usein jaetaan julkisesti ja vapaasti. Näiden lisenssit ovat epätarkkoja, jonka takia ne eivät vaikuta muihin lisensseihin. OSS alkoi, kun Richard Stallman kehitti GNU General Purpose License, jonka tarkoitus oli auttaa kehittäjiä paremmin ymmärtämään ja tutkimaan muiden tekemiä tuotoksia. Ilmaisohjelmiston ja OSS ero on, että ilmaisohjelmistolla on copyright omistaja ja sen lähdekoodi ei ole avointa tietoa. Tunnetuin OSS on Linux OS. OSS:n käytössä on hyviä ja huonoja puolia. Hyvät puolet ovat, että se on ilmaista ja helposti muokattavaa. Monet OSS:t omistavat myös yhteisön, jolta saa apua ohjelmiston käytössä sekä kehityksessä. Huonot puolet ovat yhteensopivuus ongelmat ohjelmistojen välillä, sekä yleisessä tiedossa olevat bugit ja heikkoudet. Nämä kaikki voi toki korjata muokkaamalla ohjelmisto itselle sopivaksi, mutta ehkä isoin heikkous on turvaverkon puuttuminen, jos ohjelmisto lakkaa toimimasta tai jotain arvaamatonta tapahtuu, yritys on vastuussa siitä, kun taas jos ohjelmiston olisi ostanut joltain toiselta yritykseltä, tämä yritys olisi vastuussa. (Coursera, 2025)

Itse käytän avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, kuten Blender, Godot ja GIMP. Yleensä yritän tutkia, jos saan tarpeeni täytettyä avoimen lähdekoodin ohjelmistolla ennen kuin katson muita vaihtoehtoja. OSS on mielestäni erittäin tärkeää nykypäivänä, koska yritykset ovat alkaneet kokeilemaan rajojaan ja ihmisillä kuuluu olla vaihtoehtoja näille,

esim. GIMP ja Adobe Photoshop, itse olen käyttänyt Photoshoppia vain koulussa, mutta vapaa-ajallani käytän GIMP:iä, tämä johtuu siitä, että mielestäni Adoben hinnoittelu on aivan järjetön ja erityisesti irtisanomismaksu sovelluksesta on asia, johon en ikinä halua koskea. Nämä avoimen lähdekoodin ohjelmat ovat myös hyviä kehityksen kannalta, koska kehitystiimit ovat laajempia ja koska monet kehittävät niitä vapaa-ajallaan ilman palkkaa niin taustalla on myös intohimoa eikä pelkkä rahan halu.

## Viikko 2.

```
63 touch notes1.txt
64 touch notes2.txt
65 touch notes3.txt
66 touch notes4.txt
67 nano notes1.txt
68 nano notes2.txt
69 ls
70 mv notes1.txt animals.txt
71 mv notes2.txt vegetables.txt
72 ls
73 cp vegetables.txt backups/
74 pwd
75 ls -l
76 cp vegetables.txt ../backups/
77 cp animals.txt ../backups/
78 cd -
79 cd /
80 cd home
81 cd vboxuser/
82 cd practice/
83 cd backups/
84 ls
85 cat animals.txt
86 cd -
87 cd docs
88 nano animals.txt
89 cat animals.txt
90 rm vegetables.txt
91 cp ../backups/animals.txt .
92 cp ../backups/vegetables.txt .
93 ls
94 cat animals.txt
95 history
xxuser@kouluLinux:~/practice/docs$
```

Hakemiston tekeminen oli melko yksinkertaista.

Haaste oli haastava ja vaati googlailua mutta sain sen lopulta tehtyä. Yhden komennon versiolla. `tar -czvf archive/backup.tar.gz backups/`

`c` tekee tar arkiston, `z` pakkaa sen, `v` kertoo mitä tapahtui ja `f` määrittää nimen ja sijainnin

GREP

`Grep apple` näyttää vain pienellä kirjoitetun applen

`Grep -i apple` näyttää molemmat applet

`-n` kertoo määrän mutta on case sensitive `-ni` kertoo määrän mutta ei ole case sensitive

`-v` näyttää kaiken missä ei ole apple

`cat animals.txt | grep cat` hakee animals.txt:stä cat sanaa

`cat animals.txt | wc -l` kertoo kuinka monta linjaa tiedostossa on

`cat animals.txt | sort | uniq` lajittelee tiedoston aakkosjärjestykseen

```
101 cd practice
102 echo -e "apple\nbanana\norange\nApple pie" > fruits.txt
103 cat fruits.txt
104 grep apple
105 grep apple fruits.txt
106 grep -i apple fruits.txt
107 grep -n apple fruits.txt
108 grep -ni apple fruits.txt
109 grep -v apple fruits.txt
110 echo -e "dog\ncat\nhorse\ncow\ncatfish" > animals.txt
111 ls
112 cat animals.txt | grep cat
113 cat animals.txt | wc -l
114 cat animals.txt | sort | uniq
115 history
boxuser@koululinux:~/practice$
```

GPL-2 lisenssi sisältää 338 linjaa

`Grep GNU` näyttää kaikki maininnat GNU:sta

GNU mainitaan 8 kertaa

`grep -i license /usr/share/common-licenses/GPL-2 | wc -l` laski lisenssi sanamäärän tiedostossa riippumatta isoista kirjaimista. Niitä oli 56

GPL-2 lisenssi tarkoittaa, että tuotetta voidaan käyttää vapaasti, ja sen käyttäminen, tutkiminen, muokkaus ja jakaminen ovat sallittua. Lähdekoodiin pääsee käsiksi ja muokattujen versioiden jakaminen kuuluu myös tehdä GPL-2:n lisenssillä.

`Btop` tallentuu paikkaan `/usr/bin/btop`

Config tiedostot sijaitsevat kotihakemistossa

`Dpkg -L btop` näyttää tiedostot jotka ovat btopissa. Niitä on yhteensä 55

Btop näyttää tietokoneen resurssien käytön reaaliaikaisesti. Siellä näkyy prosessori, muisti, levyt, ja verkkoliikenne. Tällä hetkellä virtual boxilla on käytössä 7gb ramia, ja 2 cpu ydintä

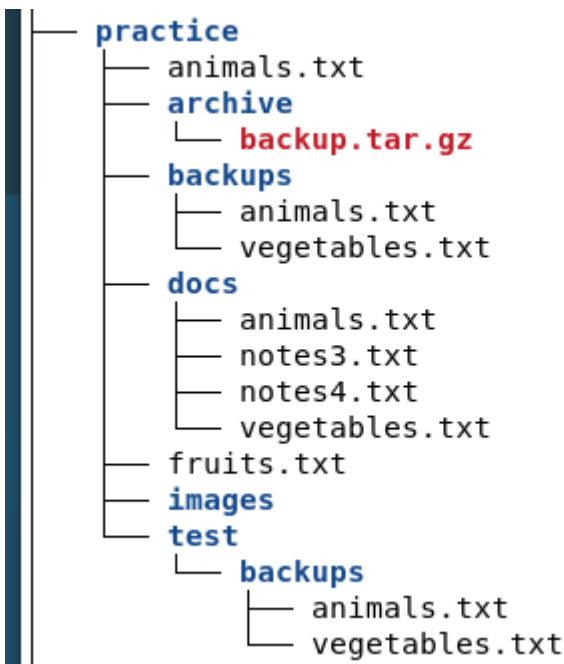
Yes > /dev/null laittoi tietokoneen prosessorin yhden ytimen täydelle teholle.

Latastin koneelle htopin, koska se oli ensimmäisiä ehdotuksia joita näin.

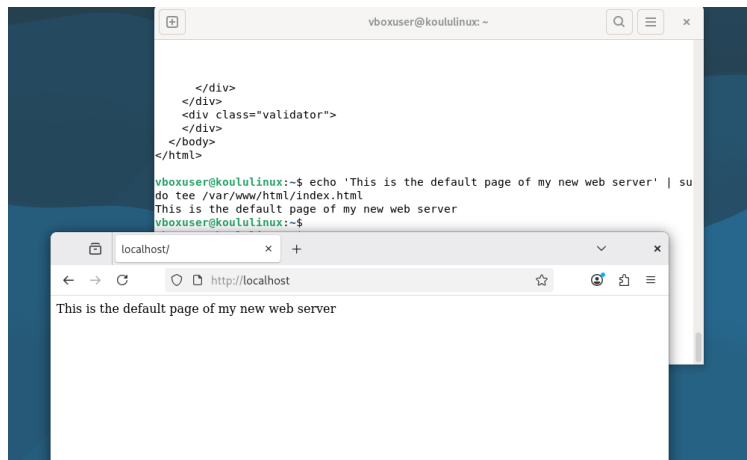
```
0[          0.0%] Tasks: 109, 355 thr, 84 kthr; 1 runnin
1[          0.0%] Load average: 1.14 0.60 0.23
Mem[|||||] 798M/7.58G Uptime: 00:02:30
Swp[          0K/1.08G]

Main I/O
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU%MEM% TIME+ Command
8342 vboxuser 20 0 5784 4372 3072 R 2.6 0.1 0:00.70 htop
7501 vboxuser 20 0 3782M 299M 0 S 0.7 3.9 0:00.85 /usr/bin/gnom
1 root 20 0 23836 14492 10668 S 0.0 0.2 0:01.19 /sbin/init
289 root 20 0 43272 17680 15952 S 0.0 0.2 0:00.29 /usr/lib/syst
348 root 20 0 37564 11524 7932 S 0.0 0.1 0:00.14 /usr/lib/syst
570 systemd-ti 20 0 92088 8472 7288 S 0.0 0.1 0:00.04 /usr/lib/syst
603 systemd-ti 20 0 92088 8472 0 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/lib/syst
666 root 20 0 301M 7276 6448 S 0.0 0.1 0:00.05 /usr/libexec/
668 root 20 0 2960 2024 1832 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/sbin/ana
675 avahi 20 0 6256 4264 3880 S 0.0 0.1 0:00.04 avahi-daemon:
679 root 20 0 6792 2732 2468 S 0.0 0.0 0:00.00 /usr/sbin/cro
686 messagebus 20 0 11412 8116 4212 S 0.0 0.1 0:00.55 /usr/bin/dbus
689 root 20 0 301M 7276 0 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/libexec/
690 root 20 0 301M 7276 0 S 0.0 0.1 0:00.00 /usr/libexec/
693 root -2 0 297M 5832 5332 S 0.0 0.1 0:00.02 /usr/libexec/
1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortBy F7Nice F8Nice F9Kill F10Quit
```

Lopullinen puu:



### Viikko 3



Echo '..' printtaa lainausten sisällä olevan osion

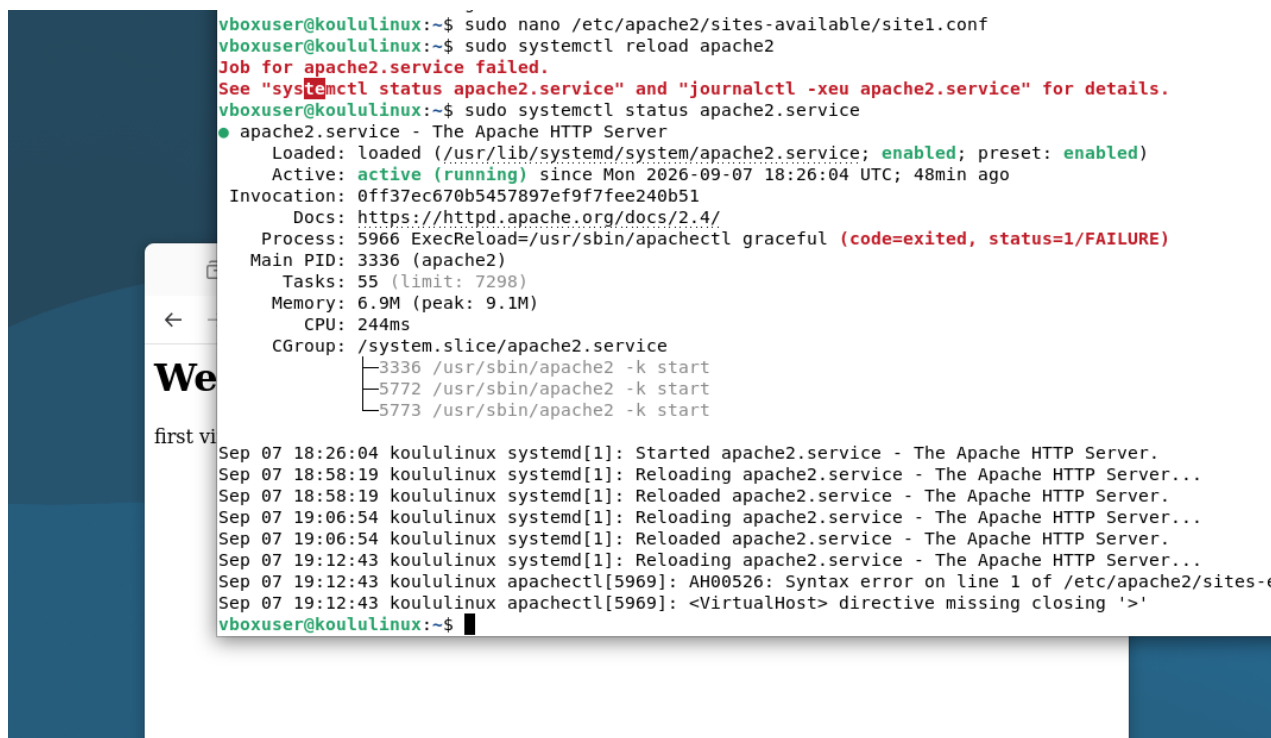
| ottaa vasemman komennon ja siirtää sen datan oikealle

Sudo tee /var/www/html/index.html kirjoittaa |:ta tulleen tekstin mainittuun sijaintiin.

sudo echo '..' > /var/www/html/index.html ei toimi koska sijaintiin yritetään päästä ennen sudoa.

UFW säännöissä portti 80 avaaminen ja sulkeminen ei vaikuttanut sivulle pääsyyn omalla tietokoneella, mutta esti pääsyn muista laitteista.

Poistin sivun conf tiedostosta > merkin ja error on



Sivulle pääsi vielä errorin jälkeenkin

Sivun access loki

```
~
vboxuser@kouluLinux:~$ sudo tail -f /var/log/apache2/access.log
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:27:20 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 3383 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:27:20 +0000] "GET /icons/openlogo-75.png HTTP/1.1" 200 6040 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:27:20 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 527 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
::1 - - [07/Sep/2026:18:29:12 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 10958 "-" "curl/8.14.1"
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:33:39 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 329 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
::1 - - [07/Sep/2026:18:45:57 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 273 "-" "curl/8.14.1"
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:46:05 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 273 "-" "curl/8.14.1"
127.0.0.1 - - [07/Sep/2026:18:47:21 +0000] "GET / HTTP/1.1" 304 248 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:140.0) Gecko/20100101 Firefox/140.0"
~
```

## Lähteet

Coursera Staff. 31.12.2025. What Is Open Source Software and Why Use OSS?.  
Luettavissa: [coursera.org/articles/what-is-open-source-software](https://coursera.org/articles/what-is-open-source-software) Luettu: 24.8.2026